

Travaux Dirigés – MOD04

Fonctions classiques d'une variable réelle

Séquences : [S01] Fonctions classiques [S02] Circulaires [S03] Hyperboliques

★ **Codes compétences à valider.** Le module MOD04 n'est pas encore au plan officiel ; les codes [C0x] sont une proposition à confirmer.

Consignes. Détailler les calculs et préciser les domaines de définition. Les angles sont en radians. Calculatrice autorisée pour les valeurs approchées.

Fonctions quadratiques

[S01][C01]

Exercice 1 – Forme canonique et sommet

Soit $f(x) = x^2 - 6x + 5$.

- Déterminer les coordonnées du sommet.
- Donner la forme canonique.
- Déterminer les racines et la forme factorisée.
- Dresser le tableau de signes de f .

Exercice 2 – Parabole tournée vers le bas

Soit $g(x) = -2x^2 + 12x - 10$.

- Déterminer le sommet et le sens de variation.
- Pour quelle valeur de x la fonction est-elle maximale ? Que vaut ce maximum ?

Exercice 3 – Optimisation

On dispose de 40 m de clôture pour délimiter un enclos rectangulaire contre un mur (un seul côté est le mur, donc trois côtés à clôturer). On note x la largeur.

- Exprimer l'aire $A(x)$ de l'enclos.
- Déterminer la largeur qui maximise l'aire, puis l'aire maximale.

Fractions rationnelles

[C02]

Exercice 4 – Domaine et signe

Soit $f(x) = \frac{2x - 4}{x - 3}$.

- Déterminer le domaine de définition.
- Résoudre $f(x) = 0$.
- Étudier le signe de $f(x)$.

Exercice 5 – Équations et inéquations

- Résoudre $\frac{x + 1}{x - 2} = 3$.
- Résoudre l'inéquation $\frac{x - 5}{x + 1} \leq 0$.

Logarithme et exponentielle

[C03]

Exercice 6 – Équations

Résoudre dans $\mathbb{R}$.

- $e^{2x} = 9$
- $\ln(3x - 1) = 2$
- $e^{2x} - 4e^x + 3 = 0$
- $\ln(x) + \ln(x - 2) = \ln(3)$

Exercice 7 – Propriétés algébriques

Simplifier les expressions suivantes.

- $\ln(8) - \ln(2)$
- $\ln(e^3) + e^{\ln 5}$
- $\ln\left(\frac{1}{e^2}\right)$

Exercice 8 – Charge d'un condensateur

La tension d'un condensateur en charge vaut $u(t) = 10(1 - e^{-t/0,2})$ (V, t en s).

- Calculer $u(0)$ et la limite de u en $+\infty$.
- À quel instant t la tension atteint-elle 8 V ?

Fonctions circulaires

[S02] [C01] [C02] [C03]

Exercice 9 – Valeurs et équations

- Donner les valeurs exactes de $\cos \frac{\pi}{6}$, $\sin \frac{\pi}{4}$, $\tan \frac{\pi}{3}$.
- Résoudre $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ sur $[0 ; 2\pi[$.
- Résoudre $\sin x = -\frac{1}{2}$ sur $[0 ; 2\pi[$.

Exercice 10 – Fonctions réciproques

- Calculer $\arcsin\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, $\arccos(0)$, $\arctan(\sqrt{3})$.
- En électricité, le déphasage vaut $\varphi = \arctan\left(\frac{X}{R}\right)$. Calculer φ pour $X = 50 \Omega$ et $R = 50 \Omega$.

Fonctions hyperboliques

[S03] [C01] [C02] [C03]

Exercice 11 – Définitions et propriétés

- À partir des définitions, montrer que $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$.
- Calculer $\cosh(0)$, $\sinh(0)$, $\tanh(0)$.
- Donner les dérivées de $\sinh x$, $\cosh x$ et $\tanh x$.

Exercice 12 – Réciproques et chaînette

- Calculer $\operatorname{argsinh}(0)$ et $\operatorname{argtanh}\left(\frac{1}{2}\right)$ (valeur exacte puis approchée).
- Un câble suspendu a pour équation $y = 5 \cosh\left(\frac{x}{5}\right)$. Calculer la hauteur du câble en $x = 0$ et en $x = 5$ (valeur approchée).